



المدرسة العليا
للتكنولوجيا - قلعة السراغنة
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE
D'EL KELÂA DES SRAGHNA

Rapport sur l'Exercice de Statistique Descriptive – TP

Université Cadi Ayyad – EST El Kelaa des Sraghna

Étudiant : SABRI WALID

Filière : Réseaux, Cybersécurité & Intelligence Artificielle

Année universitaire : 2024–2025

Encadrant : [Pr: S. Mouchtabih]

Objectif :

Analyser les revenus mensuels (en dirhams) d'un échantillon de ménages et explorer les caractéristiques de cette série statistique à l'aide de R (ou Python/RStudio).

1. Création du vecteur de données

```
x <- c(2500, 3700, 8000, 3000, 8000, 8000, 3000, 3700, 2500,
      3700, 3000, 2500, 3700, 3000, 3700, 2500, 3700, 3700,
      3000, 3000, 2500, 3700, 8000, 3000, 8000, 8000, 3000,
      3700, 2500, 3700, 3000, 2500, 3700, 3000, 3700, 2500,
      3700, 3700, 3000, 3000, 9000, 8500, 9000, 8500, 9000)
```

```
> x <- c(2500, 3700, 8000, 3000, 8000, 8000, 3000, 3700, 2500,
+       3700, 3000, 2500, 3700, 3000, 3700, 2500, 3700, 3700,
+       3000, 3000, 2500, 3700, 8000, 3000, 8000, 8000, 3000,
+       3700, 2500, 3700, 3000, 2500, 3700, 3000, 3700, 2500,
+       3700, 3700, 3000, 3000, 9000, 8500, 9000, 8500, 9000)
> x
[1] 2500 3700 8000 3000 8000 8000 3000 3700 2500 3700 3000 2500 3700 3000 3700 2500 3700 3700 3000 3000 2500 3700 8000 3000 8000 8000 3000 3700 2500 3700 3000 2500 3700 3000 3700 2500
[37] 3700 3700 3000 3000 9000 8500 9000 8500 9000
> |
```

2. Tri des données

```
x_sorted <- sort(x)
```

```
> sort(x)
[1] 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 8000 8000
[37] 8000 8000 8000 8000 8500 8500 9000 9000 9000
> |
```

3. Taille, caractère, nature

- **Taille (n) :** `length(x) = 45`
- **Caractère statistique :** *revenu mensuel (en Dhs)*
- **Nature :** **quantitative continue**

```
> length(x)
[1] 45
> |
```

❑ 4. Liste des modalités

```
modalites = unique(x_sorted)
```

```
> unique(x)
[1] 2500 3700 8000 3000 9000 8500
> |
```

✦ **Modalités :** 2500, 3000, 3700, 8000, 8500, 9000

📁 5. Table statistique complète

```
modalites = sort(unique(x))
effectifs = table(x)
frequences = effectifs / length(x)
effectif_cum = cumsum(effectifs)
frequence_cum = cumsum(frequences)
pourcentages = round(frequences * 100, 2)
```

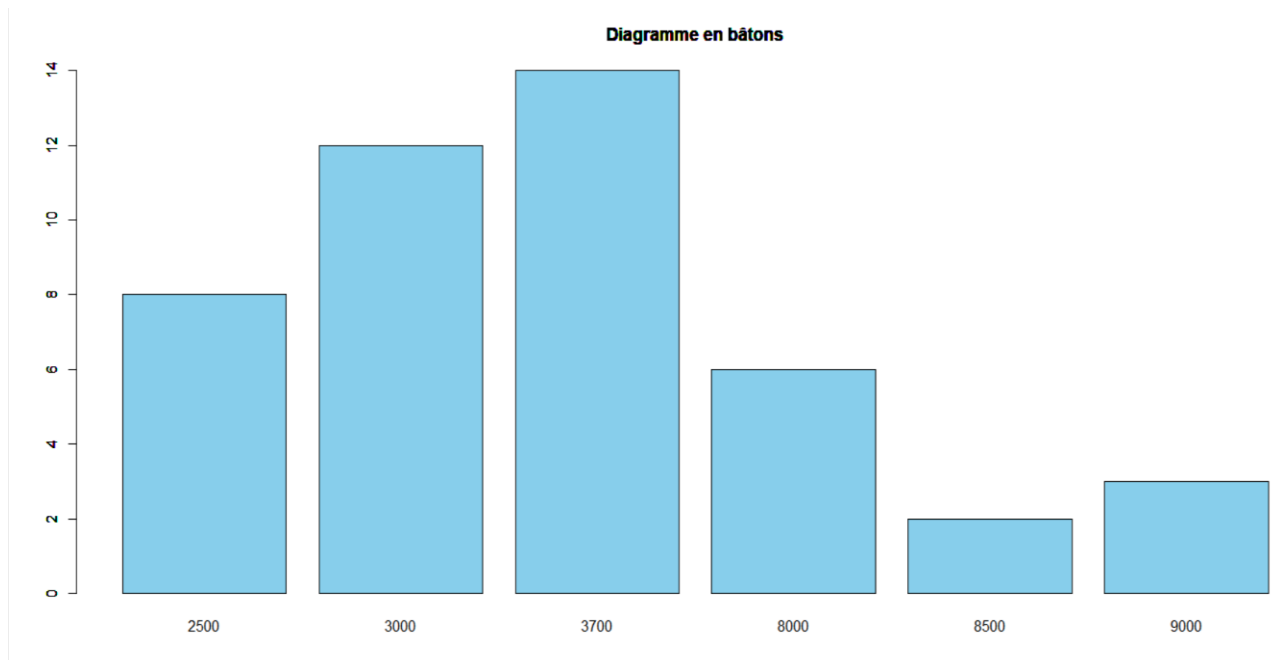
```
> tableau <- data.frame(
+   Modalité = names(effectifs),
+   Effectif = as.vector(effectifs),
+   Fréquence = round(frequencies, 3),
+   Effectif_cumulé = effectif_cum,
+   Fréquence_cumulée = round(frequence_cum, 3),
+   Pourcentage = pourcentages
+ )
> tableau
```

	Modalité	Effectif	Fréquence.x	Fréquence.Freq	Effectif_cumulé	Fréquence_cumulée	Pourcentage.x	Pourcentage.Freq
2500	2500	8	2500	0.178	8	0.178	2500	17.78
3000	3000	12	3000	0.267	20	0.444	3000	26.67
3700	3700	14	3700	0.311	34	0.756	3700	31.11
8000	8000	6	8000	0.133	40	0.889	8000	13.33
8500	8500	2	8500	0.044	42	0.933	8500	4.44
9000	9000	3	9000	0.067	45	1.000	9000	6.67

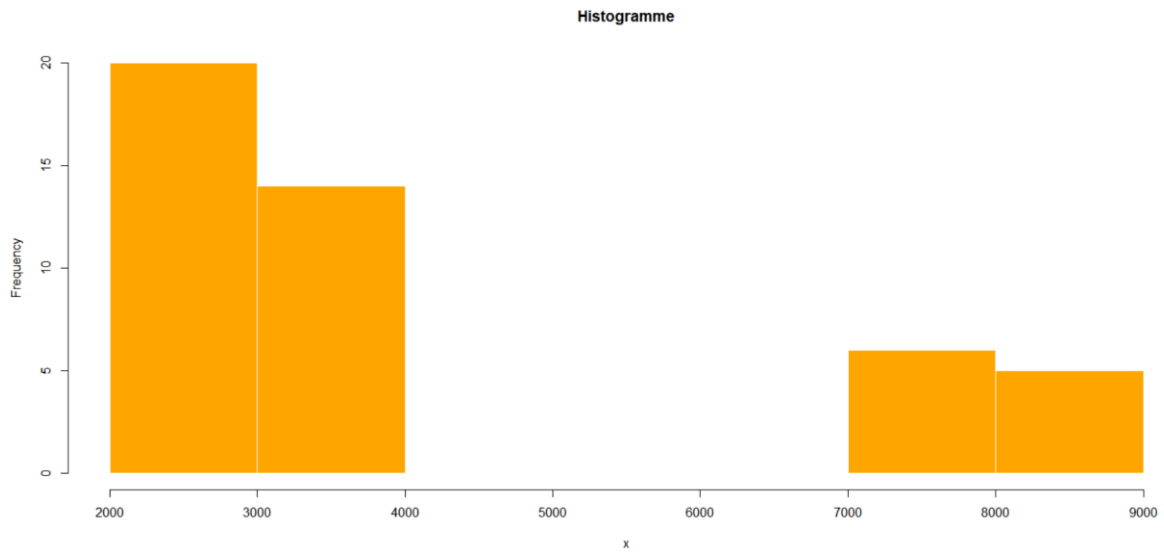
```
> |
```

6. Représentations graphiques

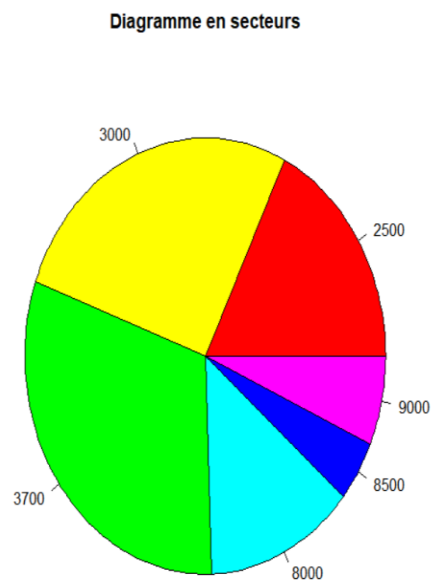
```
# Diagramme en bâtons  
barplot(effectifs,col="skyblue")
```



```
# Histogramme  
hist(x, breaks=6, col="orange")
```



```
# Diagramme en secteurs
pie(effectifs, col=rainbow(6))
```



🗨️ **Commentaire :**

- Le diagramme en bâtons montre les valeurs exactes.
- L'histogramme montre la répartition des classes.
- Le pie chart montre la répartition proportionnelle en %.

7. Étendue

```
range(x)      # Donne min et max
etendue <- max(x) - min(x)
```

```
> range(x)
[1] 2500 9000
> # Donne min et max
> etendue <- max(x) - min(x)
> etendue
[1] 6500
> |
```

✦ Étendue = $9000 - 2500 = 6500$ Dhs

+ 8. Moyenne

```
mean(x)      # Moyenne
```

```
> mean(x)
[1] 4440
> |
```

✦ Moyenne = 4440Dhs

▼ 9. Médiane

```
median(x)
```

```
> median(x)
[1] 3700
> |
```

✦ Médiane = 3700 Dhs

✍ 10. Quartiles

```
quantile(x)
```

```
> quantile(x)
 0%   25%   50%   75%  100%
2500 3000 3700 3700 9000
> |
```



- Q1 = 3000 Dhs
 - Q2 = 3700 Dhs
 - Q3 = 8000 Dhs
-

🔍 11. Résumé automatique

```
summary(x)
```



```
> summary(x)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 2500   3000   3700   4440   3700   9000
> |
```

☞ Cette fonction te donne **min, 1er quartile, médiane, moyenne, 3e quartile et max** → outil rapide et super utile !

□ 12. Variance & Écart-type

```
# Variance
var-corrige = var * (length(x)-1/length(x))
```

```
> var = var (x)
> var
[1] 5319273
> var * (length(x)-1)/length(x)
[1] 5201067
> |
```

Écart-type

```
Ecart-type = sqrt(varc)
```

```
> ecart_type <- sqrt(varc)
> ecart_type
[1] 2280.585
> |
```



- Variance = 52010167
- Écart-type = 2280.585Dhs

□ Conclusion Magique et Créative ✨

Ce TP t'a permis d'explorer à fond les **revenus des ménages** avec des outils puissants comme **R**, et de **manipuler des données réelles** pour en tirer **des indicateurs clés** : moyenne, médiane, variance, graphiques... □♂

Tu es maintenant capable de **transformer un tableau brut en or statistique 💰**.

□ La science des données est ton alliée, et tu avances avec la force d'un **data master marocain** MA🔪.
